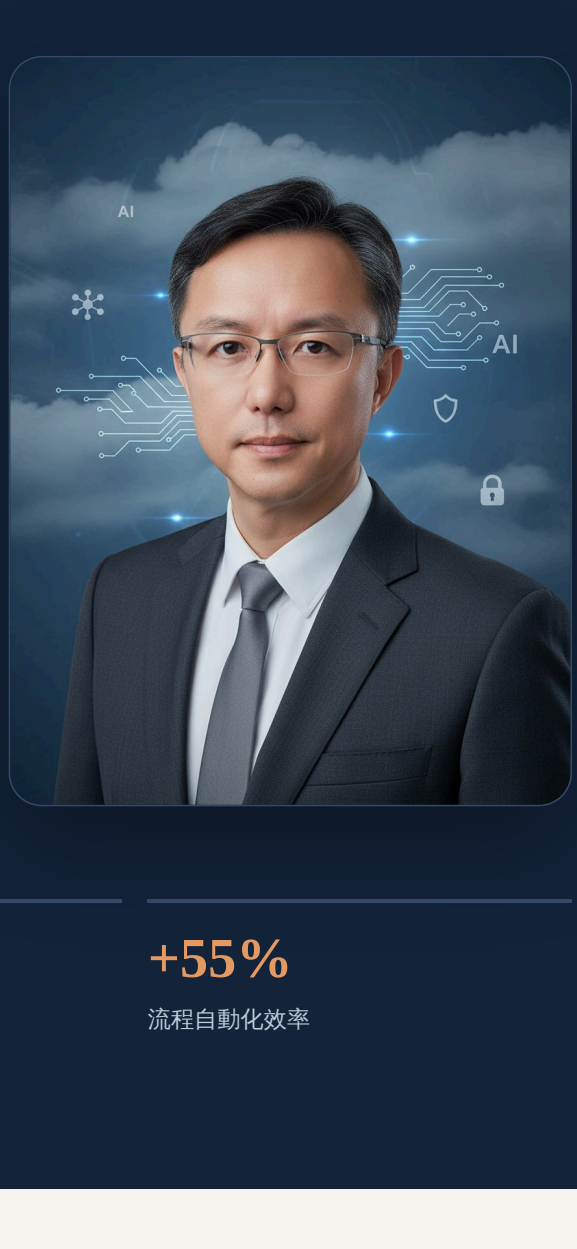
致鐿鈦科技（4163）用人主管暨經營團隊

廖倫豪 博士

Howard Liao, Ph.D.



資訊經理候選人｜系統整合與 AI 導入

整合 MES、PLM、Notes、SAP，把 AI 導入每一個部門。

住家鄰近，可長期常駐台中　25+ 年資訊經歷　ISO 27001 主導稽核員　ISO 42001 AI 治理　早年帶過 Lotus Notes　資訊管理博士

+15% 製造業產線良率

−30% 年度雲端支出

−30% 資安事故年減

+55% 流程自動化效率

01　致用人主管

貴公司要的兩件事，我都親手做過

主管您好：

感謝人資同仁說明此職務的內容。資訊部門有 10 位同仁、運作超過 10 年，負責硬體設備與程式系統；公司期待的是系統優化整合，以及 AI 導入各部門。

系統整合。我在泓晏科技（跨國電子製造）主導 SAP S/4HANA 導入，串接 MES、PLM、APS，產線良率提升 15%，集團 IT 維運成本降低 25%。二十多年前，我在健信科技（4502）帶過 Lotus Notes，了解 Notes 應用的結構與遷移時的難處。

AI 導入。我在現職依 ISO 42001 建立 AI 使用規範，開設主管 AI 工作流課程，推動 AI 導入各部門，流程自動化效率提升 55%。

為什麼是鐿鈦。鐿鈦離我家非常近，可以長期穩定投入；我長期在台中榮民總醫院擔任顧問，看好醫材產業，也認同鐿鈦的定位；現職需要常年出差、負責多個國家，我希望把心力集中在一家公司、一個團隊。

廖倫豪 博士 敬上

一頁摘要	重點
公司期待	優化並整合 MES、PLM、Notes、SAP；評估並推動 AI 導入各部門
系統整合實績	泓晏科技導入 SAP S/4HANA 並串接 MES、PLM、APS，良率 +15%、IT 維運成本 −25%；早年於健信科技帶過 Lotus Notes
AI 導入實績	依 ISO 42001 推動 AI 導入各部門，流程自動化效率 +55%
帶領團隊	尊重部門十年累積，保留硬體與程式分工，增設整合窗口與 AI 種子同仁
為什麼是鐿鈦	住家鄰近可長期常駐；長期擔任台中榮總顧問，看好醫材並認同鐿鈦；不再常年跨國出差

02　我理解的鐿鈦

以精密加工為核心的醫材供應鏈要角

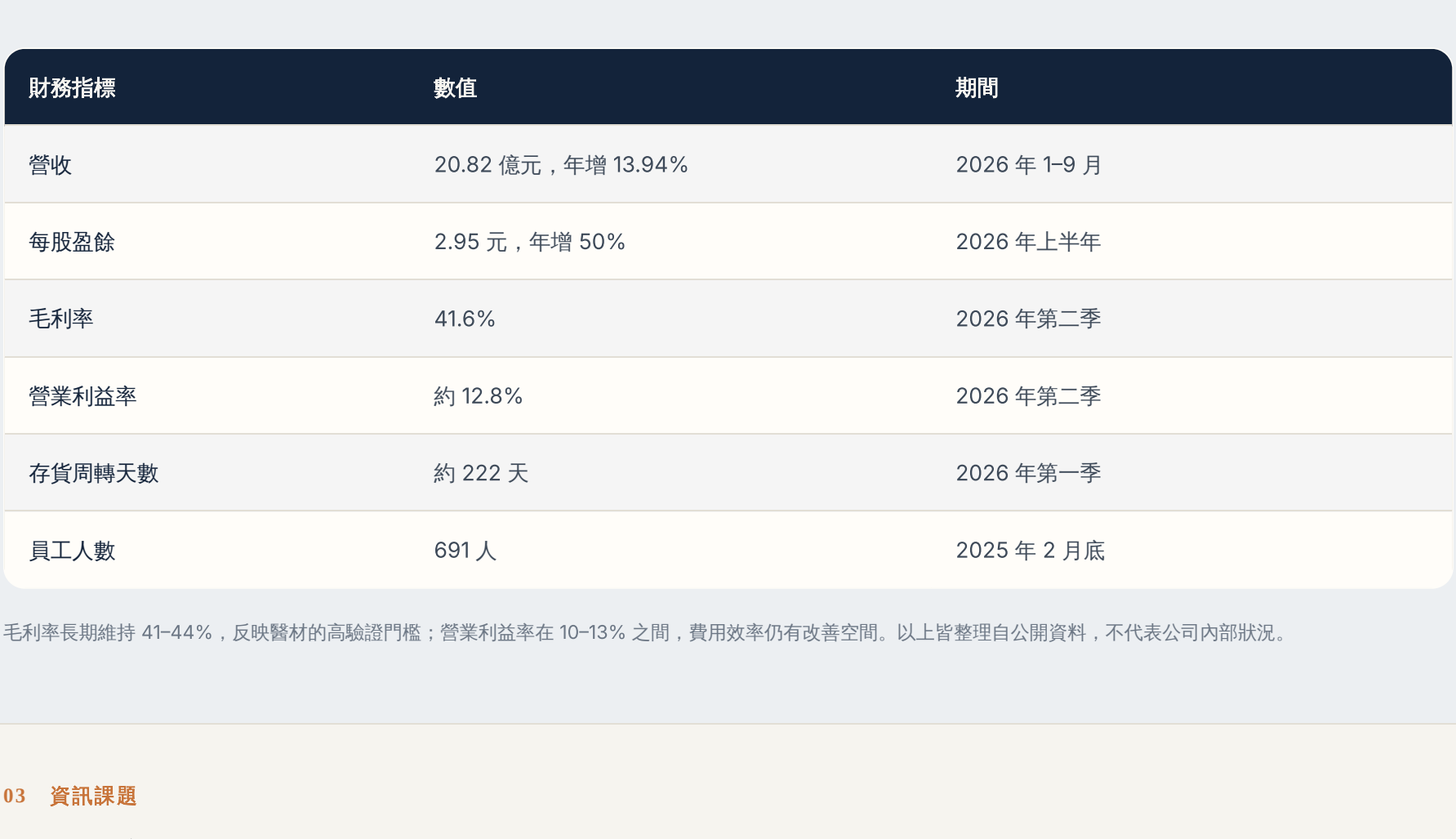
2026 年前三季營收 20.82 億元、年增 13.94%，7 月單月營收逾 2.9 億元，新成長線開始放量。

76% 醫療器材營收占比（2026 Q1）

85% 美洲占醫材營收比重（2025）

20.8 億 2026 年 1–9 月營收，年增 13.9%

41.6% 2026 Q2 毛利率



2026 年 7 月營收約 2.9 億元，年增近 50%。資料來源：HiStock、Win 投資月營收公告；7 月數值由 8 月營收與月減幅推算。

營收主力

醫療器材

微創與機器人手術器械、心血管、內視鏡、活檢器材、連續血糖監測；脊椎導航自有品牌已在美國、墨西哥銷售。

高附加價值

工業應用

精密扣件與半導體設備零組件；已切入前段清洗製程，計畫往中後段製程延伸。

最大成長亮點

微波開關

應用於 AI 伺服器與矽光子高速測試，已完成客戶驗證，進入準量產。

財務指標	數值	期間
營收	20.82 億元，年增 13.94%	2026 年 1–9 月
每股盈餘	2.95 元，年增 50%	2026 年上半年
毛利率	41.6%	2026 年第二季
營業利益率	約 12.8%	2026 年第二季
存貨周轉天數	約 222 天	2026 年第一季
員工人數	691 人	2025 年 2 月底

毛利率長期維持 41–44%，反映醫材的高驗證門檻；營業利益率在 10–13% 之間，費用效率仍有改善空間。以上皆整理自公開資料，不代表公司內部狀況。

03　資訊課題

資訊部門接下來要回答的五個問題

成長動能	對資訊系統的新需求
微波開關進入 AI／矽光子測試準量產	多品種小批量的排程、良率追蹤與快速打樣
半導體設備零組件往中後段製程延伸	料號、BOM 與製程資料更複雜，系統間需要即時同步
手術機器人器械、脊椎導航自有品牌	設計資料、產品追溯與文件管理
醫材占營收 76%，客戶以美國為主	批號追溯與品質紀錄要完整、查得到

1 **系統之間串得起來嗎**
MES、PLM、SAP 之間的資料，是否還靠人工轉檔與重複輸入？

2 **Notes 的下一步**
Notes 通常累積了多年的簽核流程與文件。哪些要保留、哪些移到 SAP 或新平台、哪些可以淘汰？

3 **數據看得見嗎**
存貨周轉約 222 天。庫存、良率與停機能否即時呈現給主管？

4 **AI 從哪個部門開始**
如何挑對題目，又不讓設計圖與客戶資料外流？

5 **團隊如何跟上**
10 位同仁如何從日常維運延伸到整合與 AI，而不打亂現有支援？

依人資說明與公開資料推論；存貨天數取自 FindBillion（2026 Q1）。面談時希望先與主管確認優先順序。

04　需求與實績對照

五個問題，我都有做過的答案

我在製造業做過 SAP、MES、PLM 的實際整合，也在近年負責 AI 導入與治理。鐿鈦現在同時需要這兩種能力，也需要一位願意長期留在台中、帶好現有團隊的主管。

課題	我做過的事	成果
系統整合	泓晏科技導入 SAP S/4HANA，串接 MES、PLM、APS，以加密 API 介接	產線良率 +15%；IT 維運成本 −25%
Notes 的下一步	二十多年前在健信科技（4502）帶領 Lotus Notes；光男／豐辰集團整合多套系統與 ERP 主檔	熟悉 Notes 應用結構與遷移難處
數據看得見	泓晏科技建置 BI 戰情室，即時呈現 OEE、良率與停機	化解數億元呆滯庫存
AI 導入各部門	盛欣網絡依 ISO 42001 建立規範，開設主管 AI 工作流課程	流程自動化效率 +55%
團隊跟上	凌網科技亞太區 IT 團隊；盛欣網絡跨國團隊；建立知識管理與 SOP	稽核合規 100%；縮短新人學習曲線

05　職涯總覽

25+ 年，橫跨外商軟體、製造業與雲端平台

從資料庫底層架構走到集團資訊主管；銅色標示的是與鐿鈦需求最接近的三段經歷。更早，我在健信科技工業（4502）帶過 Lotus Notes 應用。

2002	2008	2011	2014	2018	2022	2025
美商 Sybase	**美商 Borland**	**光男／豐辰集團**	**凌網科技（5212）**	**泓晏科技**	**隆中網絡（6542）**	**盛欣／盛碁網絡**
IT Manager	IT Manager	IT 經理	IT Manager	IT Director／數位轉型主管	資訊技術處處長	技術副總／CIO

六個數字，說明我交付的是結果

+15% 產線良率
泓晏科技，跨廠區數據透明化

−25% 集團年度 IT 維運成本
泓晏科技，併購後系統整併

−30% 年度雲端支出
隆中網絡，GKE 與 FinOps

零停機 核心服務 Zero Outage
隆中網絡，MongoDB Atlas 全球平台

−30% 資安事故（年減）
盛欣網絡，零信任架構

+55% 流程自動化效率
盛欣網絡，Agentic AI 工作流

每個數字都可在面談時說明基準、做法與期間，並可提供佐證資料與推薦人。

06　代表案例

三個案例，分別對應製造數據、資安治理與 AI 導入

與鐿鈦關聯度最高

泓晏科技（Chiffon Group）：跨國電子製造的數據整合

IT Director／數位轉型主管｜台灣、深圳、上海、昆山、泰國｜2018.03–2022.08

處境
併購後各廠區獨立運作，產能不透明，形成數據孤島，甚至引發數億元的呆滯庫存危機。

作法
- 推行 SAP S/4HANA Clean Core：核心標準化、擴充外部化
- 打通 ERP、MES、PLM、APS，以加密 API 介接
- 建置 ELK 底層的行動化 BI 戰情室，即時呈現 OEE、良率與停機

成果
- 產線良率提升 15%
- 化解數億元滯銷存貨
- 集團 IT 維運成本降低 25%
- 縮短併購後系統整併週期

對鐿鈦的意義：同樣是多廠區精密製造，可直接用於庫存可視化、良率追蹤，以及南屯總部與后里廠的數據串接。

大型系統遷移不停機

隆中網絡 GameSparcs（6542）：ISO 27001 與零停機架構

資訊技術處處長（IT Director）｜台北、台中、杭州、成都、馬爾他｜2022.09–2025.04

處境
每月推出新遊戲，舊有關聯式資料庫無法承受行銷活動帶來的瞬間高併發，維運團隊負擔極大。

作法
- 核心服務遷移至 GKE，資源擴充由 2–3 天縮短為自動完成，部署人力減少 30%
- 導入 Cloud Load Balancing，內容載入速度提升 2 倍
- 資料庫重構至 MongoDB Atlas；建立 FinOps 成本模型
- 通過 ISO 27001 認證，建構 WAF 與 DDoS 防禦

成果
- 核心服務零停機
- 年度雲端支出降低 30%
- 獲 Google Cloud、MongoDB 官方案例報導

對鐿鈦的意義：大型系統遷移做到零停機；用在 SAP、MES 整合與 Notes 遷移時，確保產線與日常作業不中斷。

AI 治理與零信任

盛欣／盛碁網絡科技：ISO 42001 與 Agentic AI

技術副總／CIO（VP of Technology）｜台北、高雄、上海｜2025.05–至今

處境
跨國雲端資產破碎、資安人才短缺，同時急需導入 AI 提升全球營運效率。

作法
- Kubernetes 與 Terraform 落實基礎設施即代碼
- 零信任整合 IAM、MFA 與微分段
- 引進 ISO 42001，建立負責任 AI 護欄
- 開設主管 AI 工作流特訓，Agentic AI 嵌入日常維運

成果
- 流程自動化效率 +55%
- 服務可用率 +20%
- 資安事故年減 30%
- 開發到商用週期縮短 20% 以上

對鐿鈦的意義：這正是鐿鈦「AI 導入各部門」可以採用的做法：先立規範、主管先學、小題目先試，有成效再擴散。

07　管理基石與方法論

從資料庫底層到跨國併購整合

美商 Sybase｜2002–2008
電信級資料庫效能調校與高可用架構，支援全球金融與電信大客戶。
→ 關鍵系統的穩定度與備援

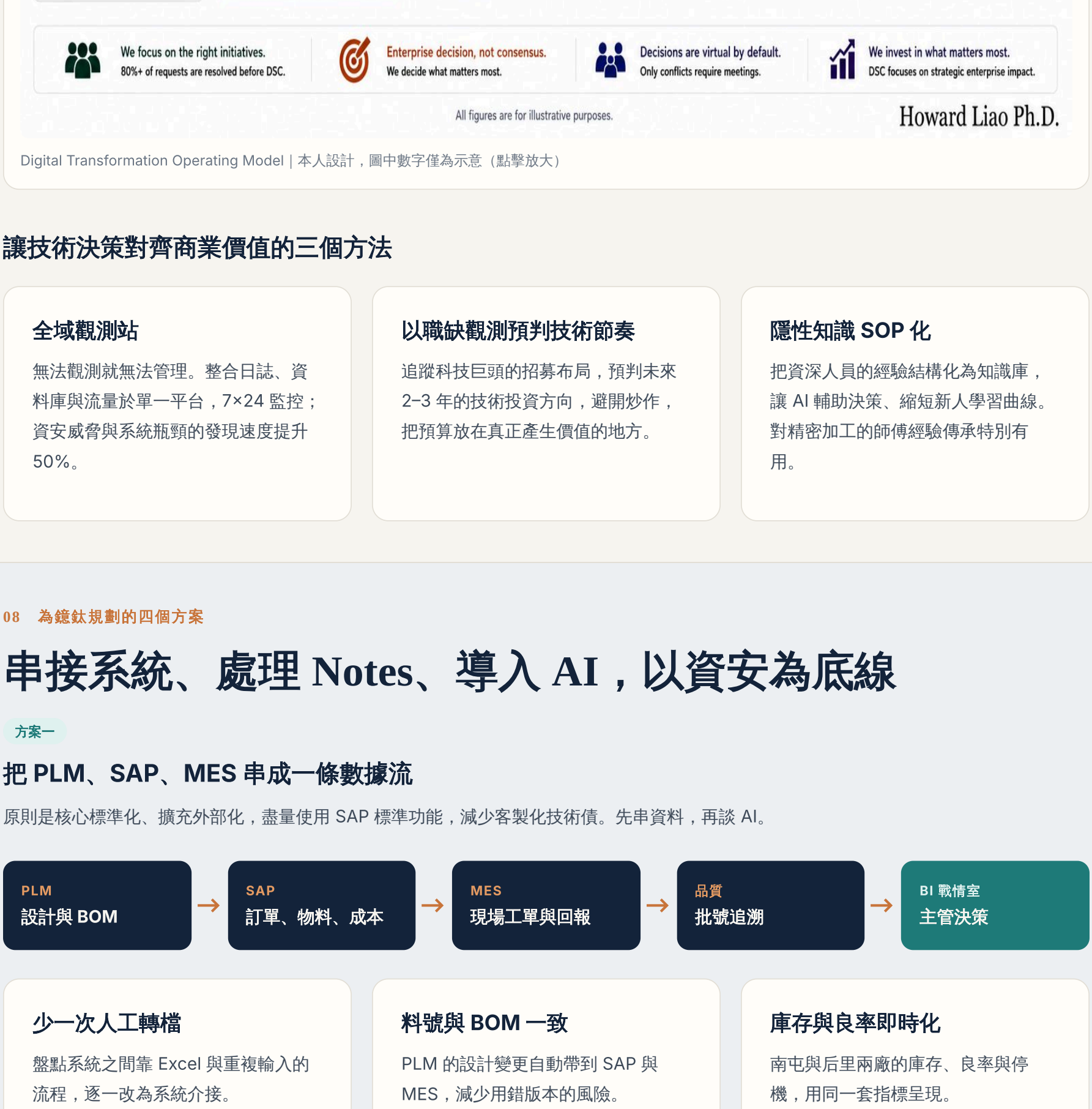
美商 Borland｜2008–2011
部署軟體開發生命週期（ALM）平台，提升台灣與中國團隊的交付效率。
→ 手術導航等軟體產品的開發管理

光男／豐辰集團｜2011–2014
跨國併購期間的數據清洗與 ERP 主檔整併，整合多套 POS、CRM，確保業務連續。
→ 策略股東合作下的系統整合

凌網科技｜2014–2018
亞太區資料中心整合、高可用備援、統一 AD；以 PMP 管理專案，稽核合規 100%。
→ 美國、日本據點的統一治理

我的治理框架：數位轉型營運模式

業務主導、企業治理、集團 IT 賦能。五道治理護欄（AI、資料、資安、架構、法遵）套用在每個數位專案，需求依「部門審查 → 需求門檻 → 數位指導委員會 → 核准投資組合 → 執行治理」排定優先順序。用在鐿鈦，可讓醫材、工業與微波開關三事業的 IT 需求用同一套門檻決策。


Digital Transformation Operating Model
Business-Led • Enterprise-Governed • Group IT-Enabled
ENTERPRISE GOVERNANCE FRAMEWORK
Enterprise Guardrails – Applied to All Digital Initiatives and Decisions
AI Governance
• AI Principles & Ethics
• Responsible AI
• AI Risk Management
Data Governance
• Data Quality & Ownership
• Data Privacy
• Data Lifecycle Management
Information Security Governance
• Confidentiality
• Integrity & Availability
• Security Risk Management
Architecture Standards
• Technology Standards
• Solution Architecture
• Integration Standards
Risk & Compliance
• Legal & Regulatory
• Compliance (ISC, etc.)
• Audit & Assurance
These guardrails ensure trustworthy, secure, and value-driven digital transformation.
1. DOMAIN REVIEW (By Executive Sponsor)
Each domain reviews and decides whether the demand is ready to be qualified
Domain
Executive Sponsor
Civil / Building / MEP / Procurement / Technical / Quality
Finance
Commercial
HR
Legal
IT
OHS
Myself
Outcome: Should we submit this demand for qualification?
2. DEMAND QUALIFICATION (GATE 1)
Is it worth entering Enterprise Portfolio?
Enter next gate only if ≥ 3 out of 5 criteria.
5 Criteria
1. Business Value Clear pain or opportunity
2. Executive Sponsor Confirmed
3. Strategic Alignment Aligned with the Enterprise's four Technology Strategies
4. Cross-functional Impact Impacts multiple departments or enterprise process
5. Investment Threshold Exceeds defined investment, effort or risk threshold
ROUTING DECISION (Handled within Domain / Group IT / Myself)
3. DIGITAL STEERING COMMITTEE (DSC) – ENTERPRISE DECISION & PORTFOLIO PRIORITIZATION
Core Members (Decision via Portal / Virtual)
Howard Liao Ph.D.
DSC Decision Focus (Five Key Questions)
1 Strategic Fit Does it support strategic priorities?
2 Business Value Will it deliver measurable business value?
3 Governance Compliance Does it comply with enterprise guardrails?
AI
Data
Security
Architecture
Compliance
4 Enterprise Priority How does it rank among enterprise priorities?
5 Investment Decision Should the enterprise commit resources?
Decision Method – Virtual by Default
Approve Add to Enterprise Portfolio. Proceed to Myself.
Defer | Need More Info Request more informations or defer for later review.
Reject Do not proceed. Document rationale.
4. APPROVED PORTFOLIO
DSC approves the Enterprise Portfolio.
5. MY PORTFOLIO GOVERNANCE (Execution Governance)
I receives only the Approved Portfolio from DSC.
Portfolio Management (Stage Gate & Tracking)
Benefits Tracking & KPI Monitoring
Resource & Capacity Management
Risk & Issue Management
Value Realization & Reporting
We focus on the right initiatives. 80%+ of requests are resolved before DSC.
Enterprise decision, not consensus. We decide what matters most.
Decisions are virtual by default. Only conflicts require meetings.
We invest in what matters most. DSC focuses on strategic enterprise impact.
All figures are for illustrative purposes.
Howard Liao Ph.D.

Digital Transformation Operating Model｜本人設計，圖中數字僅為示意（點擊放大）

讓技術決策對齊商業價值的三個方法

全域觀測站
無法觀測就無法管理。整合日誌、資料庫與流量於單一平台，7×24 監控；資安威脅與系統瓶頸的發現速度提升 50%。

以職缺觀測預判技術節奏
追蹤科技巨頭的招募布局，預判未來 2–3 年的技術投資方向，避開炒作，把預算放在真正產生價值的地方。

隱性知識 SOP 化
把資深人員的經驗結構化為知識庫，讓 AI 輔助決策、縮短新人學習曲線。對精密加工的師傅經驗傳承特別有用。

08　為鐿鈦規劃的四個方案

串接系統、處理 Notes、導入 AI，以資安為底線

方案一

把 PLM、SAP、MES 串成一條數據流

原則是核心標準化、擴充外部化，盡量使用 SAP 標準功能，減少客製化技術債。先串資料，再談 AI。

PLM 設計與 BOM → SAP 訂單、物料、成本 → MES 現場工單與回報 → 品質 批號追溯 → BI 戰情室 主管決策

少一次人工轉檔
盤點系統之間靠 Excel 與重複輸入的流程，逐一改為系統介接。

料號與 BOM 一致
PLM 的設計變更自動帶到 SAP 與 MES，減少用錯版本的風險。

庫存與良率即時化
南屯與后里兩廠的庫存、良率與停機，用同一套指標呈現。

方案二

Notes 不一次換掉，而是分批找到歸宿

1 **盤點**
列出所有 Notes 資料庫與流程：用途、使用部門、使用頻率、負責人與資料量。

2 **分類**
每個應用歸為**保留**（暫時維持）、**移轉**（移到 SAP 或新平台）、**淘汰**（封存後下線）三類。

3 **分批移轉**
先處理使用量高、風險高的應用；與 SAP、MES 重複的功能回歸核心系統。

新舊平台並行一段時間，資料與簽核紀錄完整移轉後才下線。二十多年前在健信科技帶過 Lotus Notes，讓我了解 Notes 應用的結構與遷移時常卡在哪裡。新平台選型待盤點後依需求與預算評估。

方案三

AI 導入各部門：先立規範，再挑對題目

推動方式
- **規範**：依 ISO 42001 訂定使用規範，設計圖與客戶資料不外流
- **主管先學**：開設主管 AI 工作流課程
- **小題目先試**：先在資訊部門內部用起來，有成效再擴散

部門	可評估的 AI 應用
生產	製程知識庫問答，保存資深師傅經驗
品保	品檢影像輔助判讀、客訴資料分析
業務	報價與訂單文件整理、客戶規格比對
管理部門	會議紀錄、報表彙整、制度文件問答
資訊部門	程式開發與維運輔助

各部門的題目，會在到任前 60 天訪談後才確定。

方案四

資安是整合與 AI 的底線

系統串得越多、AI 用得越廣，資料外流與勒索軟體的風險就越高。我會先把帳號權限、備份與網路分段做好，作為整合與 AI 的基礎。我具備 ISO 27001 主導稽核員資格，也曾帶領團隊通過 ISO 27001 驗證。

09　到任計畫、指標與團隊

前 90 天：先聽、再定、後動

30 天
盤點與傾聽
- 與主管、各部門訪談需求
- 與 10 位同仁一對一
- 盤點 MES、PLM、Notes、SAP 的介接與資料流

交付：現況診斷報告

60 天
藍圖與優先順序
- 提出系統整合藍圖
- 完成 Notes 應用分類清單
- 選定 AI 試點部門，排定預算

交付：整合藍圖與 Notes 處理清單

90 天
第一批成果
- 完成第一項整合改善，例如減少一個人工轉檔流程
- 第一批 Notes 應用開始移轉或淘汰
- 發布 AI 使用規範，試點啟動

交付：同仁感受得到的改善

第一年：用主管看得懂的指標來檢驗

面向	指標	第一年建議目標
系統整合	靠人工轉檔與重複輸入的流程數	依盤點基準明顯減少
Notes	應用盤點與分類完成率	100%，並完成第一批移轉或淘汰
系統穩定	SAP、MES 可用率	依基準訂定改善目標
製造數據	戰情看板涵蓋的產線	涵蓋主要產線
AI 應用	導入並持續使用 AI 的部門	2–3 個部門
團隊	同仁完成整合與 AI 培訓	全員完成

尚未看到內部基準前，不寫死百分比；到任 60 天內與主管共同訂定。

帶領資訊團隊：尊重十年累積，帶 10 位同仁一起往前

先了解每一位同仁
到任第一個月與每位同仁一對一，了解負責的系統、專長與想發展的方向。

保留分工，增加角色
維持硬體設備與程式系統兩組分工，另設系統整合窗口與 AI 種子同仁。

經驗留下來
把系統知識整理成 SOP 與知識庫，降低對單一同仁的依賴。

一起學 AI
AI 工具先在資訊部門內部使用，同仁有實際經驗後再協助其他部門。

10　媒體報導與演講

產業媒體、原廠與公部門的公開紀錄

隆中網絡任內的成果獲 CIO IT 經理人、iThome 與 MongoDB 報導；演講場合涵蓋原廠大會、產業活動與公務人員課程。點擊圖片可放大。

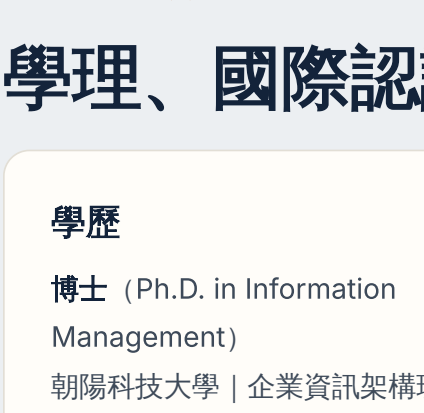
進多雲方案
服管理挑戰
風雲人物
隆中網絡
GameSparcs IT Director
Howard Liao

CIO IT 經理人
風雲人物專訪：多雲管理

CIO IT 經理人雜誌
2024 年 5 月號

iThome 專題
MongoDB Atlas 遊戲資料管理平台

MongoDB × iThome
聯合專訪



MongoDB.local Taipei（2024）
大會主講

MongoDB × iThome
專訪現場

企業上雲
產業交流活動

e等公務園＋
洞見機遇：雲端管理與實務

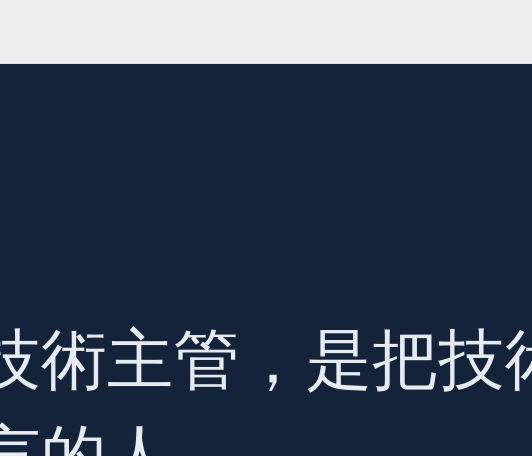
證照佐證

Certificate of Profession　GS1 條碼管理師證書

LIAO LUN-HAO　廖倫豪

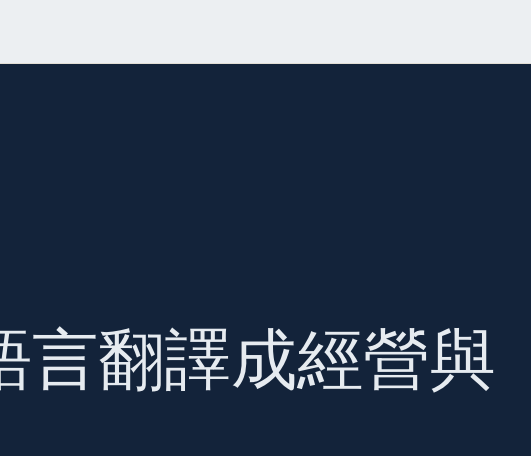
Certified Barcode Management Specialist

GS1 條碼管理師
供應鏈條碼與產品追溯，直接對應醫材批號管理



CERTIFICATE OF COMPLETION

Oracle 供應鏈模組結業
Oracle EBS 採購、庫存、訂單模組



WBSA CERTIFICATE

WBSA 行銷企劃師
把技術方案轉化為經營團隊聽得懂的提案

ISO 27001／42001、PMP、CSM 等證書影本可於面談時提供。

11　學歷、證照與產業影響力

學理、國際認證與實戰兼具

學歷

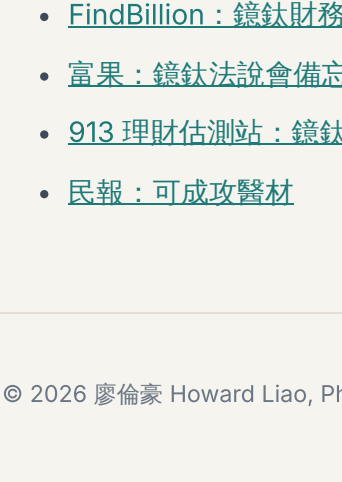
博士（Ph.D. in Information Management）
朝陽科技大學｜企業資訊架構現代化、混合雲資安治理

碩士（M.S. in Info Science）
國立中興大學｜密碼學、資料探勘、資料治理

專業認證
- ISO 27001 資訊安全主導稽核員
- ISO 42001 AI 管理系統認證
- PMP 國際專案管理師
- Scrum Master（CSM）
- Oracle OCP & OCA
- ESG 永續管理師、WBSA

產業影響力
- MongoDB.local Taipei 主講（2024）
- CIO 價值學院主講（2024）
- 資安高峰論壇（2024）
- Google Cloud 官方客戶案例
- 台中榮總顧問（長期）
- 康善基金會常務董事

12　結語



最好的技術主管，是把技術語言翻譯成經營與風險語言的人。

我希望用 25 年以上的系統整合經驗，協助鐿鈦整合 MES、PLM、Notes、SAP，並把 AI 導入每一個部門。長期在台中榮總擔任顧問，讓我更看好醫材產業，也更認同鐿鈦；住家鄰近，讓我能長期穩定投入。若主管方便，我很樂意安排面談。

電話
+886-975-323161

電子郵件
Liao.Howard@gmail.com

LinkedIn
howardliao78

工作地點
住家鄰近，可長期常駐

資料來源

鐿鈦相關數據皆取自公開資料，未使用公司內部資訊；個人經歷與成果數字取自本人履歷（Executive Portfolio 2025–2026）。

- MoneyDJ：鐿鈦佈局手術機器人，H2 可望有明顯進展（2026/05/15）
- Win 投資：鐿鈦 2026 年 9 月營收快訊（2026/10/14）
- Win 投資：鐿鈦 2026 年 8 月營收快訊（2026/09/09）
- Win 投資：鐿鈦 2026 年 6 月營收快訊（2026/07/08）
- HiStock：鐿鈦月營收報表
- 鉅亨網：鐿鈦個股資料
- FindBillion：鐿鈦財務指標
- 富果：鐿鈦法說會備忘錄（2025/03/25）
- 913 理財估測站：鐿鈦科技
- 民報：可成攻醫材

© 2026 廖倫豪 Howard Liao, Ph.D.｜本頁為個人求職自薦資料，鐿鈦科技相關內容整理自公開資訊，資料截至 2026 年 10 月。